

농림축산검역본부 연구실안전관리규정

제정 2011.6.15. 농림수산검역검사본부훈령 제13호

일부개정 2012.2.21. 농림수산검역검사본부훈령 제41호

일부개정 2012.3.26. 농림수산검역검사본부훈령 제57호

일부개정 2013.3.23. 농림축산검역본부훈령 제16호

일부개정 2014.10.29. 농림축산검역본부훈령 제55호

일부개정 2020.7.31. 농림축산검역본부훈령 제112호

일부개정 2021.11.15. 농림축산검역본부훈령 제126호

일부개정 2023.9.7. 농림축산검역본부훈령 제141호

일부개정 2025.7.23. 농림축산검역본부훈령 제157호

농림축산검역본부 연구실안전관리규정

제1조 (목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 및 「산업안전보건법」에 의하여 농림축산검역본부 내 각 연구실의 안전관리에 관한 기준을 확립하고 사고 방지 및 연구실 안전환경 조성에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "연구실"이란 과학기술분야 연구개발 활동 및 동·식물 검역·검사를 위한 시설·장비·연구재료가 설치·보관된 실험실을 말한다.
2. "안전관리"란 연구실의 기능을 정상적으로 유지하고 사용자의 안전을 확보하기 위하여 일상적으로 점검, 보수, 정비하는 활동을 말한다.
3. "연구주체의 장"이란 농림축산검역본부장(이하 "검역본부장"이라 한다)을 말하며, 지역본부는 지역본부장을 말한다.
4. "연구실안전환경관리자"란 안전관련 국가기술자격을 갖춘 정규직으로서 연구주체의 장이 지정한 자를 말한다.
5. "연구실책임자"란 각 연구실 담당 과장(센터장) 또는 특정 연구시설에 대하여 검역본부장이 별도로 임명한 자를 말한다.
6. "연구실안전관리담당자"란 각 연구실의 실장을 말한다.
7. "연구활동종사자"란 연구실에서 연구 활동 및 검역·검사 업무에 종사하는 자(계약직, 외부연구자 포함)를 말하며, 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자를 포함한다. 여기서 외부연구자는 농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다) 연구시설을 이용하는 사람 중 검역본부 소속이 아닌 연구자를 말한다.
8. "안전점검"이란 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

9. "정밀안전진단"이란 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」 (이하 "령" 이라 한다) 제11조에서 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.

10. "작업환경측정"이란 작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 유해인자에 대한 측정계획을 수립한 후 시료를 채취하고 분석·평가하는 것을 말한다.

11. "연구실사고"란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

12. "중대연구실사고"란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」 (이하 "규칙" 이라 한다) 제2조로 정하는 사고를 말한다.

13. "유해인자"란 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.

14. "사전유해인자분석"이란 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.

제3조 (적용범위) 이 규정은 검역본부의 모든 연구실 및 연구활동이 수행되는 공간과 연구활동종사자에게 적용된다.

제3조의2 (연구주체의 장의 책임) 연구주체의 장은 연구실의 안전유지관리 및 사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보할 책임을 진다.

제4조 (안전관리위원회) ① 검역본부장은 연구실 안전 관련 중요사항에 대한 심의, 자문 등의 역할을 수행하기 위하여 연구실 안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성·운영하며, 위원회는 연 1회 이상 개최한다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 15인 이내의 정기위원과 임시위원으로 구성하되, 연구활동종사자가 전체 위원회 위원의 2분의 1이상이어야 한다.

③ 위원회의 위원장은 동식물위생연구부장으로 하고, 정기위원은 본부 운영지원과장·연구기획과장·본부 내 연구실책임자 및 연구실안전환경관리자로 한다. 위원장은 위원 이외 연구실 안전분야 전문가 및 지역본부의 관계자를 임시위원으로 위촉할 수 있다.

④ 위원장은 위원회의 원활한 운영을 위하여 간사를 둘 수 있다.

⑤ 위원회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 연구실 안전관리 실시계획 심의·확정
2. 연구실 안전관리 예산에 관한 사항
3. 중대한 연구실 안전사고 처리에 관한 사항
4. 연구실안전관리규정의 제·개정에 관한 사항
5. 그 밖에 연구실 안전환경에 관한 주요사항

⑥ 제5항제1호의 연구실 안전관리 실시계획은 매년 수립·심의·확정되어

야 하며, 제10조 및 제11조에 따른 안전교육 및 건강검진, 연구실 정기점검
· 정밀안전진단 · 현장점검 등이 포함되어야 한다.

⑦ 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있을 때 위원장이 소집한다.

⑧ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 의결이 필요한 경우에는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨ 위원회에 출석한 외부위원에 대해서는 예산범위 내에서 수당과 여비 및 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

⑩ 위원장은 위원회 회의결과 중 주요 사항을 내부전산망 게시 등 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려야 한다.

제5조 (연구실안전환경관리자) ① 연구실안전환경관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시
2. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도 · 조언
3. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지 · 관리
4. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 또는 연구실안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치 건의
5. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
6. 기타 연구실 안전환경 조성에 관한 사항

② 연구활동종사자가 10명 미만인 지역본부의 경우, 연구실안전환경관리자의 업무를 연구실책임자가 수행한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 이 경우 대리자가 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다.

1. 연구실안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우

제6조 (연구실책임자) 연구실책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 해당 연구실의 안전 관리업무 총괄
2. 비상 연락망 및 보안 유지
3. 안전사고 처리 및 보고
4. 연구실안전관리담당자의 지정
5. 일상점검, 안전진단결과 문제점 조치 및 보고
6. 사전유해인자위험분석 실시 및 보고(별지 제4호서식)
7. 연구활동종사자를 대상으로 연구실의 유해인자에 관한 교육 실시
8. 연구활동에 적합한 개인보호구 비치 및 착용 지도
9. 기타 연구실 안전환경 조성에 관한 사항

제7조 (연구실안전관리담당자) 연구실안전관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실안전관리규정 비치, 연구실 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP, 별지 제3호서식) 및 물질안전보건자료(MSDS, 별표 1) 작성·비치, 유해인자 취급 및 관리대장(별표 6) 작성·비치, 특별관리물질 취급일지(별표 7) 작성·비치
2. 연구실 일상점검(별지 제2호서식) 실시 · 보고
3. 연구실 내 연구활동종사자의 배치전건강검진 및 특수건강검진 실시에 관한 사항
4. 연구실 안전관리에 필요한 시설 개 · 보수에 관한 사항
5. 비상시 대피할 수 있는 통로 상시 확보
6. 기타 연구실 안전환경 증진에 관한 사항

제8조 (연구활동종사자) 연구활동종사자는 자신 및 주위 환경의 안전을 도모하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 연구실 안전교육 이수 및 건강진단 수검
2. 연구실 안전관리규정, 안전관리수칙(별표 2) 및 연구실별 안전사고 · 비상상황 대응 매뉴얼(SOP, 별지 제3호서식) 숙지 · 준수
3. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고(별표 3 참고)

제9조 (연구실 안전교육 및 건강진단) ① 연구활동종사자는 규칙 제10조제1

항에 따른 교육을 이수하여야 한다.

② 연구실안전환경관리자는 규칙 제10조제2항에 따른 교육을 이수하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 「산업안전보건법」(이하 "산안법"이라 한다) 제129조(일반건강진단) 및 제130조(특수건강진단 등)에 따라 연구활동종사자에 대하여 건강진단을 실시하여야 한다. 단, 외부연구자는 산안법에 따른 건강진단을 자체적으로 실시하고 검역본부 연구실 이용 5일 전까지 건강진단결과서를 검역본부 해당 연구실책임자에게 제출하여야 한다.

④ 연구실 안전환경관리자 또는 연구실책임자는 「산업안전보건법 시행규칙」(이하 "산안법 시행규칙"이라 한다) 제241조제2항에 따라 「작업환경 측정 및 정도관리 등에 관한 고시」에 따른 물질을 취급하는 근로자에 대한 건강진단 결과의 서류를 보존(전자적 방법으로 하는 보존을 포함한다)해야 한다.

제10조 (안전점검 등) ① 안전점검의 종류 및 실시 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검: 육안으로 실시하는 점검으로서 연구 활동 및 검역·검사 업무를 시작하기 전에 매일 1회 실시
2. 정기점검: 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시

② 연구실안전관리담당자는 매일 연구 활동 시작 전에 해당 연구실에 대하여 일상점검(별지 제2호서식)을 실시하고, 그 결과를 연구실책임자에게 보

고하여야 한다. 다만, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 연구실안전환경관리자에게 보고하고 그 지시에 따라 조치한다.

③ 연구실안전환경관리자는 연구실 안전관리 실시계획에 따라 정기점검(연1회) 및 법 제15조에 따라 정밀안전진단(2년마다 1회)을 실시하여야 한다. 다만, 정밀안전진단을 실시한 경우 정기점검을 실시한 것으로 갈음한다.

④ 연구실책임자는 제3항에 따른 정기점검 및 정밀안전진단 실시 결과 문제점이 발견된 경우 필요한 조치를 취하고 그 결과를 연구실안전환경관리자에게 제출하여야 한다.

제11조 (작업환경측정) ① 연구주체의 장은 유해인자에 노출되는 실험실에 대하여 산안법 제125조에 따라 6개월에 1회 이상 정기적인 작업환경측정을 실시하여야 한다.

② 연구주체의 장은 작업환경측정 결과를 해당 연구실의 연구활동종사자에게 알려야 하며, 그 결과에 따라 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치를 하여야 한다.

③ 연구실 안전환경관리자 또는 연구실책임자는 산안법 시행규칙 제241조 제1항에 따라 고용노동부장관이 정하여 고시하는 물질에 대한 기록이 포함된 작업환경측정 결과 서류를 보존(전자적 방법으로 하는 보존을 포함한다)해야 한다.

제12조 (위해물질의 관리 등) ① 연구실안전관리담당자는 연구활동종사자에

게 연구실별 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP, 별지 제3호서식) 등 위해물질의 안전한 취급 및 사용에 관한 사전교육을 1시간 이상 실시하여야 한다.

② 위해물질을 취급하는 연구실안전관리담당자는 위해물질을 취급하는 장소에 연구활동종사자나 방문자가 알 수 있도록 안전표지(별표 5 안전보건공단 제공 안전·보건표지)를 부착하여야 하며, 병원성 미생물 및 감염성물질 등을 취급·보관하는 장소(예. 생물안전작업대, 배양기, 보관용 냉장고, 냉동고 등)에 생물위해(Biohazard) 표시를 부착하여야 한다.

③ 연구실안전관리담당자는 연구실 내에 사고의 원인이 될 수 있는 위해물질을 방치하여서는 안 된다.

④ 연구실안전관리담당자는 연구활동중 부상당한 연구활동종사자의 응급치료를 위하여 제반 약품 및 구급함 등을 비치하여야 한다.

⑤ 병원성 미생물 등 감염성물질을 취급하는 연구실안전관리담당자는 유출사고에 대비하여 쉽게 보이는 곳에 유출처리키트(Spill kit) 등을 비치하여야 한다.

⑥ 연구활동종사자는 위험물이나 유해화학물질의 저장 및 취급 시에 「위험물안전관리법」 제5조 및 「화학물질관리법」 제13조에 따른다.

제13조 (보호구 착용 및 관리) ① 다음 각 호에 해당하는 실험을 수행하는 연구활동종사자는 실험복, 장갑, 마스크 등 적절한 보호구를 착용하여야 한다.

1. 다량의 고온·저온물체를 취급하는 경우

2. 위해물질 및 폐기물을 취급하는 경우
3. 감전 또는 전기화상의 위험이 있는 경우
4. 피부에 장해를 주는 물질을 취급하거나 피부로 흡수되어 중독 또는 감염 우려가 있는 물품을 취급하는 경우
5. 병원체를 포함한 미생물을 취급하는 경우
6. 기타 연구실안전관리담당자가 보호구 착용이 필요하다고 판단하는 경우

② 연구실안전관리담당자는 보호구의 분실, 파손을 예방하고 청결을 유지시켜야 한다.

제14조 (사고발생시 행동요령) ① 연구실 내 안전사고를 최초로 발견한 자는 다음 각 호에 따라 행동한다.

1. 소규모 화재나 사고의 경우 초기에 신속히 진압 또는 수습한다.
2. 초기진압 또는 수습이 어려운 경우 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고, 사고현장에서 신속히 대피한다.
3. 대피시 당직실, 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.

② 사고 발생시 연구활동종사자는 연구실 안전수칙 및 연구실 안전사고·비상상황 대응매뉴얼(SOP, 별지 제3호서식)에 따라 연구실별 상황에 맞게 행동한다.

③ 사고 발생시 보고 처리 순서는 별표 3에 따른다.

제15조 (사고원인 조사 및 조치) ① 연구실안전환경관리자는 연구실 안전사고가 발생한 이후 정확한 사고 경위 및 원인을 조사하여 별지 제1호 서식에 의거 즉시 연구주체의 장에게 보고하여야 한다.

② 연구주체의 장은 법 제23조에 따라 규칙 제2조 각 호에 따른 중대연구실사고 발생시 지체 없이 다음 각 호의 사항을 과학기술정보통신부장관에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그 밖의 적절한 방법으로 보고해야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 없어진 때에 지체 없이 보고해야 한다.

1. 사고 발생 개요 및 피해 상황

2. 사고 조치 내용, 사고 확산 가능성 및 향후 조치·대응계획

3. 그 밖에 사고 내용·원인 파악 및 대응을 위해 필요한 사항

③ 연구주체의 장은 법 제23조에 따라 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 (별지1호서식)의 연구실 사고 조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고해야 한다.

④ 연구주체의 장은 제2항 및 제3항에 따라 보고한 연구실사고의 발생 현황을 인트라넷 게시·공문 등의 방법으로 공표해야 한다.

⑤ 안전사고 발생현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존되어야 한다.

⑥ 연구실안전환경관리자는 사고 조사결과에 따라 연구활동종사자 또는 공중의 안전한 이용을 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 연구실의 사용제한·금지 또는 철거 등 안전상의 조치를 취하여야 한다.

⑦ 안전사고 발생부서 연구실책임자는 사고경위 및 사고원인 등의 결과를 토대로 재발방지대책을 수립하여야 한다.

제16조 (연구실 안전 및 유지관리비의 계상) ① 연구주체의 장은 규칙 제13조에 따라 해당 연도 연구사업 예산 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 연구실 안전관련 예산으로 반영하여야 한다.

② 안전관리 예산은 다음 각 호의 용도로만 사용되어야 한다.

1. 연구활동종사자에 대한 건강검진 및 보험료
2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련
3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
4. 연구실 안전관리를 위한 설비의 설치 및 유지보수
5. 연구활동종사자의 보호장비 구입
6. 안전점검 및 정밀안전진단
7. 기타 연구실의 안전환경 조성에 필요한 사항

③ 연구주체의 장은 매년 4월 30일까지 해당 연도 연구실 안전 및 유지관리비의 계상 내역과 전년도 사용내역서를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. 이를 위하여 연구실안전환경관리자는 필요시 타 부서에

필요한 자료를 요청할 수 있다.

제17조 (기타) 이 규정에도 불구하고 관련 법령이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

부칙 <제13호, 2011. 6. 15.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2011년 6월 15일부터 시행한다.

부칙 <제41호, 2012. 2. 21.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2012년 2월 21일부터 시행한다.

부칙 <제57호, 2012. 3. 26.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2012년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 <제16호, 2013. 6. 15.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2013년 3월부터 시행한다.

부칙 <제55호, 2014. 10. 19.>

제1조(시행일) 이 훈령은 공포후 즉시 시행한다.

제2조(최초 정기점검 또는 정밀안전진단 시기) 제11조 제5항에 따른 최초 정기점검 또는 정밀안전진단은 2015.1.1.~12.31.중 실시한다.

부칙 <제112호, 2020. 7. 31.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제126호, 2021. 11. 15.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제141호, 2023. 9. 7.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제157호, 2025. 7. 23.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

연구실사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, □에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞쪽)

기관명		기관 유형		☐ 대 학 ☐ 연구기관 ☐ 기업부설(연) ☐ 그 밖의 기관									
주소													
사고발생 원인 및 발생경위 ¹⁾		사고일시		년 월 일 시									
		사고 장소		학과(부서)명: 연구실명: (연구분야 :)									
		연구활동내용		연구활동 수행인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등 기록									
		사고발생 당시 상황		불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록									
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 ²⁾	상해 부위	상해 유형 ³⁾	상해· 질병 코드 ⁴⁾	치료 (예상) 기간	상해· 질병 완치 여부	후유 장해 여부 (1~14 급)	보상 여부	보상 금액
		①											
		②											
		③											
		④											
		⑤											
	※ 인적피해가 5명을 초과하는 경우, '인적피해현황'부분만 별지로 추가 작성하여 주시기 바랍니다.												
물적 피해	피해물품							피해금액		약 백만원			
조치현황 및 향후계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치현황 및 향후계획(치료 및 복구 등) 기록											
재발방지대책		(상세계획은 별첨)											
연구실 안전관리 현황		점검·진단			☐ 실시(실시일:) ☐ 미실시(사유:)								
		보험가입			☐ 가입(가입일:) ☐ 미가입(사유:)								
		안전교육			☐ 실시(실시일:) ☐ 미실시(사유:)								
별첨		재발방지대책 상세계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등											
관계자 확인 (년 월 일)		연구주체의 장										(서명 또는 인)	
		연구실안전환경관리자										(서명 또는 인)	
		연구실책임자										(서명 또는 인)	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

작성방법

1) 사고발생원인 및 발생경위

※ 연구실사고 원인의 상세한 분석이 가능하도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이었던 연구활동 내용(연구활동 수행인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등), 사고발생 당시 상황[불안전한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치·설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 기재할 것

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

※ 기관유형이 “대학”인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석·박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

※ 기관유형이 “연구기관”인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 자), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

※ 기관유형이 “기업부설연구소”인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

3) 상해유형은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

① 골절 : 뼈가 부러진 상태

② 탈구 : 뼈마디가 빠져 어긋난 상태

③ 찰과상 : 스치거나 문질러서 살갗이 벗겨진 상처

④ 찢림 : 칼, 주사기 등에 찢린 상처

⑤ 좌상 : 받치거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태

⑥ 베임 : 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처

⑦ 이물 : 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태

⑧ 난청 : 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태

⑨ 화상 : 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처

⑩ 동상 : 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처

⑪ 전기상 : 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처

⑫ 부식 : 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태

⑬ 중독 : 음식이나 내용·외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태

⑭ 질식 : 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태

⑮ 감염 : 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태

⑯ 물림 : 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처

⑰ 굶핍 : 동물에 굶혀서 생긴 상처

⑱ 염좌 : 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상

⑲ 절단 : 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처

⑳ 그 밖의 유형 : ① ~ ⑲ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 기재할 것

4) 상해·질병 코드는 진단서 상에 표기된 상해·질병 코드(질병분류기호 등)를 기재하여야 한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[별지 제2호서식]

20 년 월 연구실 일상점검표

구분	안전 점검 항목	월	화	수	목	금	토	일
		월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태							
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부							
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태							
	사전유해인자위험분석 보고서 게시							
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부							
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태							
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태							
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부							
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태							
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태							
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부							
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치							
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부							
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함·보관용기에 경고표시 부착 여부							
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개채결상태 등)							
소방 안전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부							
	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태							
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부							
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부							
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태							
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부							
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인							
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태							
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부							
생물 안전	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)							
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태							
	생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부							
	생물체 취급기구(주사기, 핀센 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태							
※작성방법 : 양호: ○, 불량: ×, 해당 없음: —		※특이사항 :						
* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.		확인자	안전관리담당자					
- 반드시 연구·개발 활동 시작 전 매일 1회 실시			연구실책임자					

※ 과학기술정보통신부 고시 제2019-89호. 제6조(일상점검)제4항에 의거 ‘연구실책임자’가 일상점검 결과기록 및 미비사항을 매일 확인 조치하고 지시(특이)사항을 기록

[별지 제3호서식]

연구실 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP) 작성양식

연구실 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP)	
과 명:	연구실명 :
연구실책임자:	연구실안전관리담당자 :
전화:	비상연락처 :
< > ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
< 작성요령 > 1. 각 연구실의 특성 및 상황에 맞게 작성 2. 필요시 작성양식 변경가능	

[별지 제4호서식]

연구실 안전현황표 ¹⁾					
(보존기간 : 연구종료일부터 3년)					
기관명			구 분	☐ 대 학 ☐ 기업부설(연)	☐ 연구 기관 ☐ 기 타
연구실 개요	연구실명 ²⁾				
	연구실 위치	동 층 호			
	연구 분야 (복수선택 가능)	☐ 화 학 / 화 공 ☐ 기 계 / 물 리 ☐ 전 기 / 전 자 ☐ 의 학 / 생 물	☐ 건 축 / 환 경 ☐ 에 너 지 / 자 원 ☐ 기 타		
	연구실책임자명		연락처 (e-mail 포함)		
	연구실안전관리 담당자명		연락처 (e-mail 포함)		
	비상연락처 ³⁾		연구실안전환경관리자 : 병원 : 사고처리기관(소방서 등) : 기타 :		
연구실 수행 연구개발활동명 ⁴⁾ (실험/연구과제명)		1. 2. :			
연구활동종사자 현황	연 번	이 름 (성별 표시)	직 위 ⁵⁾ (교수/연구원/학생 등)		
주요 기자재 현황	연 번	기자재명 (연구기구 기계·장비)	규 격 (수량)	활용 용도	비 고

연구실 유해인자			
화학물질 ⁶⁾	- 보유 물질 - ☐ 폭발성 물질 ☐ 인화성 물질 ☐ 물 반응성 물질 ☐ 산화성 물질 ☐ 발화성 물질 ☐ 자기반응성 물질 ☐ 금속부식성 물질 ☐ 유기과산화물		
가 스 ⁷⁾	- 보유 물질 - ☐ 가연성(또는 인화성)가스 ☐ 압축가스 ☐ 산화성가스 ☐ 액화가스 ☐ 독성가스 ☐ 고압가스 ☐ 기 타 (가스명 :)		
생물체	- 보유 생물체 - ☐ 고위험병원체 ☐ 고위험병원체를 제외한 제3 위험군 ☐ 고위험병원체를 제외한 제4 위험군 ☐ 유전자변형생물체 (미생물, 동물, 식물 포함)		
물리적 유해인자	☐ 소음 ☐ 진동 ☐ 방사선 ☐ 이상기온 ☐ 이상기압 ☐ 분진 ☐ 전기 ☐ 레이저 ☐ 위험기계·기구 ☐ 기 타 ()		
24시간 가동여부	☐ 가동 ☐ 미가동	정전 시 비상 발전설비 등 보 유 여부	☐ 보유 ☐ 미보유
개인보호구 현황 및 수량 ⁸⁾			
보안경/고글/보안면		안전화/내 화학장화/절연장화	귀마개/귀덮개
레이저 보안경		안전장갑	실험실 가운
안전모/머리커버		방진/방독/송기 마스크	보호복
기타			
안전장비 및 설비 보유현황			
☐ 세안설비(Eye washer) ☐ 가스누출경보장치 ☐ 케미컬누출대응킷 ☐ 시약보관캐비닛 ☐ 기타 ()	☐ 비상샤워시설 ☐ 자동차단밸브(AVS) ☐ 유(油)흡착포 ☐ 글러브 박스	☐ 흡후드 ☐ 중화제독장치(Scrubber) ☐ 안전폐액통 ☐ 불산치료제(CGG)	☐ 국소배기장치 ☐ 가스실린더캐비닛 ☐ 레이저 방호장치 ☐ 소화기
연구실 배치현황 ⁹⁾			
배치도	주요 유해인자 위험설비 사진		
<전 체>	<해당사진>	<해당사진>	
	<해당사진>	<해당사진>	

--	--	--

1) 해당 연구실에 전반에 대한 기본적인 내용(연구실 개요, 수행 연구개발활동명, 연구활동종사자 현황, 주요 기자재 현황, 연구실 유해인자, 개인보호구 현황 및 수량, 연구실 배치 현황)을 작성

- 연구실안전현황은 연구실당 1개만 작성하는 것이며, 연구/실험/실습별 개별로 작성사항은 아님

2) 첫 째 줄은 연구실 명을 작성하고 두 번째 줄은 단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속을 작성

3) 사고발생시 조치를 위한 내부 및 외부 기관 연락처를 작성(사고처리 기관 및 병원 등)

4) 해당 연구실에서 고시 시행 이후 시작된 연구명(실험명/프로젝트명) 전체를 각각 작성

5) 직위는 교수, 연구원(책임연구원, 선임연구원, 연구원, 파견연구원 등), 학생(대학원생, 학부생 등) 구분하여 작성

6) 연구실내에 보유하고 있는 모든 화학물질 종류를 표기(중복으로 표기 가능)

※ 폭발성 물질 : 자체의 화학반응에 따라 주위환경에 손상을 줄 수 있는 정도의 온도·압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 물질

※ 인화성 물질 : -20 ℃, 표준압력(101.3kPa)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 물질

※ 물 반응성 물질 : 물과 상호작용을 하여 자연발화되거나 인화성가스를 발생시키는 물질

※ 산화성 물질 : 그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 물질

※ 자기반응성물질 : 열적인 면에서 불안정하여 산소가 공급되지 않아도 강렬하게 발열·분해하기 쉬운 물질

※ 발화성물질 : 적음 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있거나 주위의 에너지 공급없이 공기와 반응하여 스스로 발열하는 물질

※ 유기과산화물 : -2가의 -O-O- 구조를 가지고 1개 또는 2개의 수소원자가 유기라디칼에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체를 포함한 액체 또는 고체 유기물질

※ 금속부식성물질 : 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질

7) 연구실내에서 사용 및 설치되어 있는 모든 가스에 대하여 작성

※ 가연성가스 : 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 가스

가연성가스	아크릴로니트릴 · 아크릴알데히드 · 아세트알데히드 · 아세틸렌 · 암모니아 · 수소 · 황화수소 · 시안화수소 · 일산화탄소 · 이황화탄소 · 메탄 · 염화메탄 · 브롬화
종류	메탄 · 에탄 · 염화에탄 · 염화비닐 · 에틸렌 · 산화에틸렌 · 프로판 · 시클로프로판 · 프로필렌 · 산화프로필렌 · 부탄 · 부타디엔 · 부틸렌 · 메틸에테르 · 모노메틸
	아민 · 디메틸아민 · 트리메틸아민 · 에틸아민 · 벤젠 · 에틸벤젠 등

※ 인화성가스 : 20℃, 표준압력(101.3kPa)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 가스와 공기 중에서 자연발화하는 가스, 20℃, 표준압력 101.3kPa에서 화학적으로 불안정한 가스를 말함

※ 압축가스 : 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히 가스상인 가스(임계온도 -50℃ 이하의 모든 가스를 포함)

※ 산화성가스 : 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스

※ 액화가스: 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃ 초과 온도에서 부분적으로 액체인 가스로, 고압액화가스(임계온도가 -50℃에서 +65℃인 가스), 저압액화가스(임계온도가 +65℃를 초과하는 가스)로 구분됨

※ 독성가스: 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 가스

독성가스 종류	아크릴로니트릴 • 아크릴알데히드 • 아황산가스 • 암모니아 • 일산화탄소 • 이황화탄소 • 불소 • 염소 • 브롬화메탄 • 염화메탄 • 염화프렌 • 산화에틸렌 • 시안
	화수소 • 황화수소 • 모노메틸아민 • 디메틸아민 • 트리메틸아민 • 벤젠 • 포스겐 • 요오드화수소 • 브롬화수소 • 염화수소 • 불화수소 • 겨자가스 • 알진 • 모노실란 •
	디실란 • 디보레인 • 세렌화수소 • 포스핀 • 모노게르만 등

※ 고압가스: 20℃, 200kPa이상의 압력 하에서 용기에 충전되어 있는 가스 또는 냉동액화가스 형태로 용기에 충전되어 있는 가스(압축가스, 액화가스, 냉동액화가스, 용해가스로 구분한다)

8) 연구실내에 보유하고 있는 개인보호구의 수량에 대하여 작성

9) 연구실 배치도를 서식에 붙여 넣었을 때 너무 작아 배치도 구분이 어렵다면, 따로 A4크기로 첨부하여 같이 게시

연구활동별(실험·실습/연구과제별) 유해인자 위험분석 보고서¹⁾

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구명 (실험·실습/연구과제명)	연구기간 (실험·실습/연구과제)
연구(실험·실습/연구과제) 주요 내용	
연구활동종사자 ²⁾	

유해인자		유해인자 기본정보 ³⁾				
1) 화학물질	CAS NO ⁴⁾	보유수량	GHS등급 ⁵⁾	화학물질의 유별 및 성질 ⁶⁾	위험분석	필요
	물질명	(제조연도)	(위험, 경 고)	(1~6류)		보호구 ⁷⁾
	①					
	②					
	③					
2) 가 스	가스명	보유수량	가스종류 (특정, 독성, 가연성, 고 압, 액화 및 압축 등)	위험분석	필요 보호구 ⁷⁾	
	①					
	②					
	③					
3) 생 물 체 ⁸⁾ (고위험병원체 및 제3,4위험군)	생물체명	고위험병원체 해당여부	위험군 분류	위험분석	필요 보호구 ⁷⁾	
	①					
	②					
	③					
4) 물리적 유해인자 ⁹⁾	기구명	유해인자종류	크기 ¹⁰⁾	위험분석	필요 보호구 ⁷⁾	
	①					
	②					
	③					

- 1) 연구실내에서 수행하는 모든 실험(실험·실습, 연구과제 포함)에 대하여 각각 작성
- 2) 해당 연구활동을 수행하는 연구활동종사자의 이름을 작성. 단, 학부 실험 등 대규모 인원이 실험을 수행 또는 참여하는 경우 연구활동종사자 인원수 및 실험 시간만 작성
- 3) 해당 연구활동에서 사용하는 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등을 작성
- 4) CAS No.(Chemical Abstract Service Resister Number, 화학물질에 부여된 고유번호)는 제조·공급업체에서 제공하는 정보를 참고하여 작성
- 5) 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」을 참고하여 GHS그림문자 및 신호어(위험, 경고 등)를 작성
- 6) 화학물질의 유별 및 성질

※ 「위험물안전관리법」 시행령 별표1(위험물 및 지정수량)을 따라 화학물질의 유별(1류~6류) 및 성질(산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 급수성물질 등)을 구분하여 작성

화학물질의 유별 및 성질						
유별	제1류	제2류	제3류	제4류	제5류	제6류
성질	산화성고체	가연성고체	자연발화성물질 및 물 반응성 물질	인화성액체	자기 반응성물질	산화성액체

- 7) 필요보호구는 ‘연구실 안전현황 분석표(별지 제1호서식)’에서 작성한 개인보호구 현황을 참고하여 작성
8) 생물체란 미생물 및 동물 등을 포함하는 명칭으로 유전자변형생물체 등을 모두 포함한다.

※ 서식에 작성 시 제3,4위험군의 경우 고위험 병원체를 제외한 위험군만 작성

※ 고위험병원체란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체로서 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1과 같다.

※ 생물체의 위험군 분류는 인체 및 환경에 미치는 위해 정도에 따라 다음의 네가지 위험군으로 분류하며, 위험군별 해당 생물체 목록은 「유전자재조합실험지침」 별표2와 같다.

위험군 분류	분류 기준
제1위험군	연구활동종사자에게 질병을 일으키지 아니하며, 환경에 방출되더라도 위해를 일으키지 않는 생물체
제2위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 용이하며, 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 생물체
제3위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각할 수 있으나 예방 또는 치료가 가능하며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 생물체
제4위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 매우 치명적이고 예방 또는 치료가 어려우며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 생물체

9) 물리적 유해인자

※ 산업안전보건법 시행규칙 제81조제1항 별표11의2(소음, 진동, 방사선, 이상기압, 이상기온의 기준)

- 소음: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리
- 진동: 착암기, 핸드 해머 등의 공구를 사용함으로써 발생하는 백립병·레이노 현상·말초순환장애 등의 국소진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생하는 관절통·디스크·소화장애 등의 전신 진동
- 방사선: 직접·간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선·베타선·감마선·엑스선·중성자선 등의 전자선
- 이상기압: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압
- 이상기온: 고열·한랭·다습으로 인하여 열사병·동상·피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온
- 분진: 대기 중에 부유하거나 비산강하(飛散降下)하는 미세한 고체상의 입자상 물질

※ 전기, 레이저, 위험기계·기구(산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해·위험기계 등) 12

중, 조립에 의한 기계·기구(설비 및 장비 포함) 등도 물리적 유해인자에 포함

10) 물리적 유해인자에 대한 측정값 또는 제품 인증서 또는 설명서에 기재되어 있는 물리적 인자값 작성

■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제3호서식]

연구개발활동안전분석(R&DSA) 보고서

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구목적 :

순서	연구·실험 절차	위험분석	안전계획	비상조치계획
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

[별표 1]

물질안전보건자료(MSDS, Material Safety Data Sheet)

작성항목

- 제 1항 : 화학제품과 회사에 관한 정보
- 제 2항 : 유해성·위험성
- 제 3항 : 구성성분의 명칭 및 함유량
- 제 4항 : 응급처치 요령
- 제 5항 : 폭발·화재시 대처방법
- 제 6항 : 누출사고시 대처방법
- 제 7항 : 취급 및 저장방법
- 제 8항 : 노출방지 및 개인보호구
- 제 9항 : 물리화학적 특성
- 제10항 : 안정성 및 반응성
- 제11항 : 독성에 관한 정보
- 제12항 : 환경에 미치는 영향
- 제13항 : 폐기 시 주의사항
- 제14항 : 운송에 필요한 정보
- 제15항 : 법적규제 현황
- 제16항 : 그 밖의 참고사항

※ 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준
[고용노동부고시 제2020-130호]

연구실 안전관리 수칙

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

- (1) 연구활동종사자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.
- (2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.
- (3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.
- (4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.
- (5) 수도물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.
- (6) 사고 발생 시 신속히 연구실 안전관리실무자에게 보고한다.
- (7) 실험실 사용 시 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 하고, 복도 및 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하지 않는다.
- (8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.
- (9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.
- (10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.
- (11) 전기안전수칙을 지켜 누전사고에 대비한다.
- (12) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

- (1) 연구실에서 부주의하거나 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.
- (2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

- (1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.
- (2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 연구실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 시약 및 화학약품 취급 시 안전수칙

- (1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 넣고 운반한다.
- (2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안된다.
- (3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.
- (4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.
- (5) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자에게 보고한다.
- (6) MSDS를 통해 해당 물질에 대한 위험성 및 기본정보를 숙지하고 있어야 한다.

3. 실험실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 감염성 여부에 따른 구분

- (1) 감염성 폐기물과 지정 폐기물을 구분하여 수거한다.
- (2) 감염성 폐기물 외의 지정 폐기물은 아래 폐수 및 폐기물 처리 수칙을 따른다.

3.2 폐수 처리 시 유의 사항

- (1) 폐수를 일반하수 싱크대에 무단 방류해서는 안된다.
- (2) 폐수 보관 용기는 성분별 구분이 되도록 이름을 명기하고 수거일과

폐기일, 부서명을 기입한다.

- (3) 폐수 집수조에 유리병 등 이물질을 투여해서는 안된다.
- (4) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 집수조에 투여해서는 안된다.
- (5) 시약을 취급한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐수 집수조에 버린다.
- (6) 폐수 집수조는 저장량을 주기적으로 확인하여 폐수 집하장에 보내, 수탁처리업체에 위탁 처리되도록 한다.

3.3 폐기물 처리 요령

- (1) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.
- (2) 폐시약 원액은 탱크 자체의 변형 우려가 있으므로 집수조에 버리지 않고 별도 보관하여 처리하며, 시약의 성분별(폐유기 용매, 폐산, 폐알칼리)로 분류하여 관리한다.
- (3) 운반이 용이도록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.
- (4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- (5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.
- (6) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.

4. 연구실에서의 전기안전 수칙

- (1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.
- (2) 반드시 정격 전압을 사용하고 누전 차단기를 설치하여 감전 사고시의 재해를 방지한다.
- (3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.
- (4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.
- (5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.
- (6) 연결 코드 선은 가능한 한 짧게 사용한다.
- (7) 이동형 콘센트를 사용 할 경우에는 접지형을 사용한다.

- (8) 사용하지 않는 전기 기기는 반드시 전원을 차단한 후 플러그를 뽑아서 보관한다.
- (9) 젖은 손으로 절대 전기 기기를 만지지 않는다.
- (10) 스위치함(분전반) 내부에 실험 기자재 등 불필요한 물건을 보관해서는 안 된다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

- (1) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.
- (2) 수시로 배관, 호스 등의 연결부분을 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.
- (3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.
- (4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.
- (5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.
- (6) 조연성(산소) 가스와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.
- (7) 가스가 누설되는 경우에 가스를 차단할 수 있는 가스누설 차단 장치를 설치한다.

6. 사고 발생 시 대처요령

6.1 사고유형별 응급조치

- (1) 화재 발생 대처요령
 - ① 화재 발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다.
 - ② 근접한 화재경보기를 눌러 경보 사이렌을 작동시킨 후 소방서 등에 화재 발생을 신고한다. 만약 안전하게 초기진압이 가능한 소규모

- 화재로 판단될 경우 가장 가까이에 있는 소화기로 진화한다.
- ③ 화재 초기진압이 어렵다고 판단되는 경우 가스 및 전기의 중앙 밸브를 잠그고, 즉시 대피한다.
 - ④ 화재경보 사이렌을 듣는 즉시 시야가 확보되니 비상 대피경로를 이용하여 출구를 통해 지정된 집결장소로 이동한다. 이때 승강기는 고립 위험이 있으므로 사용을 금지한다.
 - ⑤ 대피 시 젖은 손수건 등으로 입과 코를 가리고 숨을 짧게 쉬며 낮은 자세로 벽을 더듬으며 이동한다.
 - ⑥ 화재나 폭발 등으로 인하여 실험자의 머리카락이나 옷에 불이 붙었을 경우, 두 손으로 눈과 입을 가리고 멈춰서기-눕기-구르기 (Stop-Drop-Roll) 방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.
 - ⑦ 지정된 집결장소로 대피하고 연구실 안전관리실무자 또는 응급요원에게 화재 발생 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 보고한다.

(2) 화상 대처요령

- ① 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상
 - 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상 부위를 담근다.
 - 소독 후 화상연고를 바르고, 강제로 물집을 터트리지 않는다.
- ② 중증 화상
 - 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.
 - 화상부위를 씻거나 옷이나 오염물질 등을 제거하지 않는다.
 - 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.
 - 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.
- ③ 눈 화상

- 다량의 물을 흘려 보낸 후 깨끗한 젖은 수건, 거즈 등으로 눈을 덮어두고, 즉시 구급차를 부르도록 한다.

④ 전기에 의한 화상

- 전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해 정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

⑤ 화학약품에 의한 화상

- 화학약품에 의하여 오염된 의류는 탈의하여 흐르는 물로 씻어낸다.
- 몸에 화학약품이 묻었을 경우 적어도 15분 이상 물에 씻어내고, 조금 묻은 경우 응급조치를 한 후 전문의에게 진료를 받는다. 많은 부위에 묻었다면 구급차를 부르도록 한다.
- 위급한 경우 비상사위기를 이용한다.
- 얼굴에 화학약품이 튀었을 때 보안경을 끼고 있었다면 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 사용하도록 한다.

(3) 출혈 발생 시 대처요령

① 외부출혈

- 환자를 반듯이 눕히고, 신속하게 주위에 도움을 요청한다.
- 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.
- 가능하면 소독된 붕대를 사용하도록 하고, 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.
- 5~15분 동안 지속적으로 출혈부위에 직접 강한 압박을 가한다. (대부분의 출혈은 수분 내에 멎는다.)
- 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

② 내부출혈

- 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.
- 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 하고, 마음의 안정을 찾도록 안심시킨다.
- 의사의 진찰이 있기 전까지 어떤 약물이나 음식물을 섭취하지 못하도록 한다.
- 신속히 응급구조대에 도움을 요청한다.

(4) 두부 상해

- ① 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있으며, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시 특별한 주의를 요한다.
- ② 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처 부위에 압박을 가한다.
- ③ 두부 상해 시 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.
- ④ 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

(5) 감전

- ① 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다.
- ② 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.
- ③ 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.
- ④ 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 상태인 경우 즉시 인공호흡을 수행한다.
- ⑤ 응급구조대에 도움을 요청한다.
- ⑥ 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.
- ⑦ 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등의

섭취를 금한다.

(6) 약물 섭취

- ① 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.
- ② 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.
- ③ 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강 대 구강 인공호흡을 행한다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급 구조대에 도움을 요청한다.
- ④ 독극물 중독자가 구토하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

(7) 심장마비

- ① 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.
 - 가슴에 심한 통증
 - 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증
 - 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐
 - 어깨에서 등으로 퍼지는 통증
- ② 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세
 - 호흡이 느려지거나 멈춤
 - 심장박동이 느려지거나 멈춤
- ③ 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.
 - 인공호흡법 실시 요령
- ④ 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡

및 심폐소생술을 시행한다.

● 심폐소생술 실시 요령

구강 대 구강 호흡 소생술(Mouth to Mouth)	
1)환자의 이마를 누르고 있는 손의 첫째, 둘째 손가락을 이용하여 환자의 코를 잡아 콧구멍을 막는다. 	3)바로 전에 언급했듯이 환자에게 충분한 양의 공기를 주입하기 위해서는 매번 숨을 불어 넣기 전에 시술자가 숨을 크게 들며 마셔야 한다. 또한 공기가 나오는지, 환자의 호흡이 들어왔는지를 확인해야 한다.  < 환자의 호흡 >
2)시술자가 숨을 크게 들며 마시고, 시술자의 입을 환자의 입에 대고, 숨을 빠르게 불어 넣는다. 이 동작을 1분에 12번 정도의 속도로 반복한다. 	4)구강 대 구강 호흡법은 환자 자신이 완전히 정상적으로 숨을 쉴 때까지, 혹은 전문의료진이 도착할 때까지 계속되어야 한다.

*주의사항

1)숨을 불어 넣는 중에는 가슴이 오르락 내리락 하지 않으면 이는 숨구멍이 막혀 있다는 증거이다. 이때는 환자의 아래턱을 앞으로 당겨서 다시 시도하여야 한다.



2)환자가 입을 다쳐서 입을 통한 인공호흡이 어려운 경우에는 환자의 목을 받치고 있던 손을 떼어서 환자의 입을 막고, 환자의 코를 통해서 숨을 불어 넣어 주며, 숨을 불어 넣은 후에는 입을 막은 손을 떼어서 공기가 밖으로 나오도록 한다. 이 동작을 1분에 12회 반복한다



3)유아나 영아인 경우에는 머리를 어른에서와 같이 심하게 뒤로 젖히지 말아야 하며, 코와 입을 동시에 사용해서 1분에 20회 정도의 속도로 공기를 불어 넣어 준다.



인공호흡

숨통을 확보해도 호흡이 멎어 있거나 호흡의 양이 극히 적을 때는 인공호흡을 시작합니다.

1. 입 대 입의 인공호흡법

1) 머리를 뒤로 젖히고 숨통을 확보하기 위해서 이마를 누르고 있던 손을 떼어 불어 넣은 공기가 새지 않도록 엄지와 검지로 환자의 코를 짚습니다.

2) 구조자는 숨을 깊이 들이마신 다음 자기 입을 크게 벌리고 새지 않도록 환자의 입술레에 덮어 씌워서 환자의 가슴이 약간 볼록해질 때까지 숨을 불어 넣습니다.

3) 그런다음 입을 떼고, 환자의 가슴을 보면 저절로 공기를 토해 내는 것을 알 수 있습니다. 이때에 자기 귀를 입 가까이에 가져가면 토해 내는 공기의 흐름이나 소리를 귀에 느껴 인공호흡의 효과를 확인할 수 있습니다.

동시에 구조자는 신선한 공기를 들이마셔서, 다음 차례의 불어넣기에 대비합니다.

인공호흡을 시작할 때의 최초 숨통 개통의 상태를 확인하기 위해서 조용히 불어넣고, 다음의 세 번은 빨리 강하게 계속합니다. 그 다음에는 5초에 1회, 유아나 어린이의 경우는 3초에 1회의 리듬으로 인공호흡의 동작을 되풀이합니다.





○ 심정지 확인

먼저 환자의 양쪽 어깨를 가볍게 두드리며, 큰 목소리로 “여보세요, 괜찮으세요? 눈 떠 보세요,”라고 소리친다. 환자의 몸 움직임, 눈 깜박임, 대답 등으로 반응을 확인하고(심정지-무반응), 동시에 숨을 쉬는지 또는 비정상 호흡을 보이는지 관찰한다(심정지-무호흡 또는 비정상 호흡), 반응이 없더라도 움직임이 있거나 호흡을 하는 경우는 심정지가 아니다.



○ 도움 및 119신고 요청

환자의 반응이 없으면 즉시 큰 소리로 주변 사람에게 도움을 요청한다. 주변에 아무도 없는 경우에는 즉시 스스로 119에 신고한다. 만약 주위에 자동제세동기가 비치되어 있다면 자동제세동기를 함께 요청한다.



○ 가슴압박 30회 시행

먼저 환자의 가슴 중앙에 깍지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 댄다. 손가락이 가슴에 닿지 않도록 주의하여야 하며, 양팔을 쭉 편 상태에서 체중을 실어서 환자의 몸과 수직이 되도록 가슴을 압박한다. 가슴압박은 성인에서 분당 100~120회의 속도와 가슴이 5~6 cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고, 빠르게 압박한다. 또한 ‘하나’, ‘둘’, ‘셋’, ‘—’, ‘서른’하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 한다.



○ 인공호흡 2회 시행

인공호흡을 시행하기 위해서는 먼저 환자의 머리를 젖히고, 턱을 들어 올려서 환자의 기도를 개방시킨다. 머리를 젖혔던 손의 엄지와 검지로 환자의 코를 잡아서 막고, 입을 크게 벌려 환자의 입을 완전히 막은 뒤에 가슴이 올라올 정도로 1초 동안 숨을 불어넣는다. 숨을 불어넣을 때에는 환자의 가슴이 부풀어 오르는지 눈으로 확인한다. 숨을 불어넣은 후에는 입을 떼고 코도 놓아주어서 공기가 배출되도록 한다. 인공호흡 방법을 모르거나, 꺼려지는 경우에는 인공호흡을 제외하고 지속적으로 가슴압박만을 시행한다(가슴압박 소생술).



○ 가슴압박과 인공호흡의 반복

이후에는 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119 구급대원이 현장에 도착할 때까지 반복해서 시행한다. 다른 구조자가 있는 경우에는 한 구조자는 가슴압박을 다른 구조자는 인공호흡을 맡아서 시행하며, 심폐소생술 5주기(30:2 가슴압박과 인공호흡 5회)를 시행한 뒤에 서로 역할을 교대한다.



○ 회복자세

가슴압박과 인공호흡을 계속 반복하던 중에 환자가 소리를 내거나 움직이면, 호흡도 회복되었는지 확인한다. 호흡이 회복되었으면, 환자를 옆으로 돌려 누혀 기도(숨길)가 막히는 것을 예방한다. 그 후 계속 움직이고 호흡을 하는지 관찰한다. 환자의 반응과 정상적인 호흡이 없다면 심정지가 재발한 것이므로 가슴압박과 인공호흡을 즉시 다시 시작한다.

(8) 질식

- ① 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 질식 정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.
- ② 의식 여부에 따라 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이

응급의료지원을 요청한다.

- 의식이 있는 환자의 경우
 - － 환자를 세우거나 앉힌다.
 - － 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
 - － 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.
 - － 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.
 - － 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.
 - － 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고, 가슴 쪽을 4회 누른다.
- 무의식 상태의 환자의 경우
 - － 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.
 - － 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.
 - － 환자가 여전히 숨을 쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

6.2 소화기

(1) 소화기 종류

① 소화기 종류에 따른 특성

- 분말소화기
 - － 인산 암모늄 성분의 분말이 가연물을 도포하여 질식효과에 의하여 화재가 진압된다.
 - － 일반, 유류, 가스, 전기화재에 모두 사용한다.

- 친환경적 미생물 액체 소화기

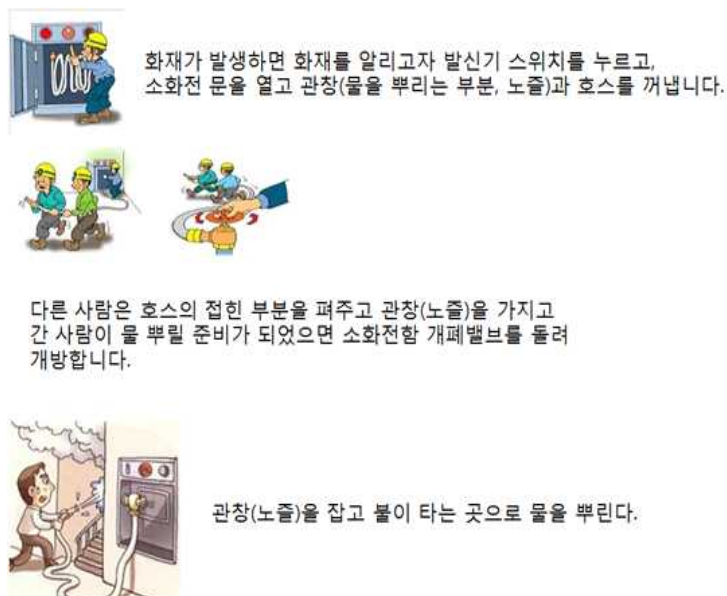
- 친환경적 미생물 소화약제를 사용한다.
- 진화 후 미생물 약제에 의해 잔재물 등이 물과 이산화탄소로 분해되므로 환경 피해를 최소화할 수 있다.
- 시야를 가리거나, 호흡장애, 악취 등의 문제점이 없다.
- 미생물 약제가 침투한 곳은 2차 발화가 없다.
- 일반, 유류 화재에 사용한다.

(2) 소화기 사용방법

① 일반 소화기의 사용법



② 옥내소화전 사용법



(3) 소화기 안전관리 요령

① 소화기 보관요령

- 소화기는 받침대에 보관, 각 소화기에 월별 점검표를 부착한다.
- 직사광선을 피하고, 온도가 높거나 습기가 많은 곳은 피한다.
- 통행에 불편을 주지 않고, 눈에 잘 띄는 곳에 비치한다.
- 실험실 내부의 출입구 주변과 복도에 장소를 지정하며 임의로 장소를 옮기지 않는다.
- 한 실험실 당 하나의 소화기를 원칙으로 하며 실험실 규모에 따라 20 m마다 한 대씩 비치한다.
- 분말소화기의 경우 소화약제가 굳지 않도록 월 1회 정도 위 아래로 흔들어 준다. (이때 안전핀이 빠지지 않도록 주의한다.)

② 소화기 안전수칙

- 소화기 주위에 물건을 방치하지 않는다.
- 소화기를 출입문 고정용으로 사용하지 않는다.
- 소화기 월별 점검 시 누락되지 않도록 지정장소 외의 장소로 이동을 금한다.
- 위급한 상황에 사용할 수 있도록 사용법을 습득한다.

6.3 비상샤워장치

(1) 세안장치 사용법 및 주의사항

: 세안장치는 실험 중 감염성 물질 및 화학물질이 연구자의 눈에 튀었을 때에 즉시 눈을 씻을 수 있는 장치이다.

- ① 물 또는 눈 세척제는 직접적으로 눈을 향하게 하는 것보다는 코의 낮은 부분을 향하도록 한다.
- ② 눈꺼풀은 강제적으로 열리도록 하여야 눈꺼풀 뒤도 효과적으로 세척할 수 있다.
- ③ 코의 바깥쪽에서 귀 쪽으로 세척한다.

(씻겨진 화학물질이 거꾸로 눈 안이나 오염되지 않은 눈으로 들어가는 것을 피할 수 있다.)

- ④ 물 또는 눈 세척제로 최소 15분 이상 눈과 눈꺼풀을 씻어낸다.
- ⑤ 유해한 화학물질로 오염된 눈을 씻을 때에는 가능한 빨리 콘택트 렌즈 등은 벗겨낸다.
- ⑥ 피해를 입은 눈은 깨끗하고 살균된 거즈로 덮는다.
- ⑦ 병원이나 구급대에 전화한다.

(2) 샤워장치 사용법 및 주의사항

: 샤워장치는 실험도중 실험자의 전신에 화학물질이 튀었거나 옷에 불이 붙었을 경우 그 즉시 씻을 수 있는 시설이다.

- ① 실험실 작업자들이 그들의 눈을 감은 상태에서 샤워장치에 도달할 수 있어야 한다.
- ② 화학물질의 접촉 가능성을 줄이기 위해 화학물질이 묻어있는 부분의 옷을 벗는다.
- ③ 손잡이를 잡아당기고 최소 15분에서 30분까지 충분히 화학약품이 씻겨나갈 때까지 샤워한다.
- ④ 사용 후에는 손잡이를 밀어 올린다.
- ⑤ 사용 시 계속해서 물이 쏟아져 내리므로 비상시외에는 절대 사용을 금지한다.
- ⑥ 샤워장치 앞에는 장애물을 쌓아두지 않는다.

6.4 유출물 처리함(spill kit)

(1) 유출물 처리함(spill kit) 이란

- 감염성질환을 일으키는 병원체 등의 감염성물질이나 인체에 유해한 화학물질이 누출되었을 때 보다 빠르게 대처할 수 있도록 필요한 물품들을 모아놓은 kit이다.
- 감염성질환을 일으키는 병원체에 노출되어 실험실 획득 감염으로 인한

환자가 계속 증가하고 있다. 따라서 실험실에서 취급하는 화학물질과 병원체를 고려한 유출사고 시 응급조치와 유출 처리함을 마련하여야 한다.

- 유출 처리함은 취급물질에 따라 화학물질용, 생물학적용, 범용, 오일용으로 구분하여 사용할 수 있다.
- 유출 처리함은 아래 그림과 같이 범용과 화학물질용으로 범용은 감염성물질이 누출되었을 경우 사용을 하며 대량의 유해물질에 대해서는 화학물질용 유출 처리함을 사용하도록 권한다.



(2) 감염성물질 등이 유출된 경우

: 감염성질환을 일으키는 병원체나 인체에 유해한 혈액, 배양액 등이 유출되었을 경우 universal kit를 사용한다.

- ① 종이타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮은 후 사고 사실을 알려 유해물질 유출장소로 다른 연구자의 접근을 제한한다. (필요시 chemical spill kit의 구성 중 pillow를 사용하여 더 이상 퍼지지 않도록 유출된 지점 주위를 둘러준다.)
- ② 에어로졸이 가라앉도록 20분 정도 방치한 후, 개인보호구 (보안면, 보호장갑, 앞치마, 호흡보호구)를 착용하고 사고지역으로 돌아간다.
(호흡보호구는 제공되지 않음)
- ③ Red-Z 등 유사 성능이 있는 물질을 유출장소에 뿌린다. (유해물질을 겔 형태로 만든다)
- ④ 겔 형태로 굳은 유해물질 및 유출장소에 소독액을 뿌리고 20분

이상 그대로 둔다.

- ⑤ 종이타월 및 유해물질은 scoop와 scraper를 사용하여 biohazard waste bag에 쓸어 담는다.
- ⑥ 유출장소에 disinfectant solution으로 소독하고 towel로 닦는다.
- ⑦ 청소가 끝난 후 처리작업에 사용한 기구 및 종이타월과 오염된 보호구는 biohazard waste bag에 넣어 멸균하여 의료폐기물로 처리하여 배출한다.
- ⑧ antimicrobial hand wipe로 손을 닦은 후 비누와 흐르는 물로 깨끗이 씻는다.

(3) 화학물질이 유출된 경우

: 오일, 산성, 부식성, 유기용제, 독성의 화학물질이 유출되었을 경우 chemical kit를 사용한다.

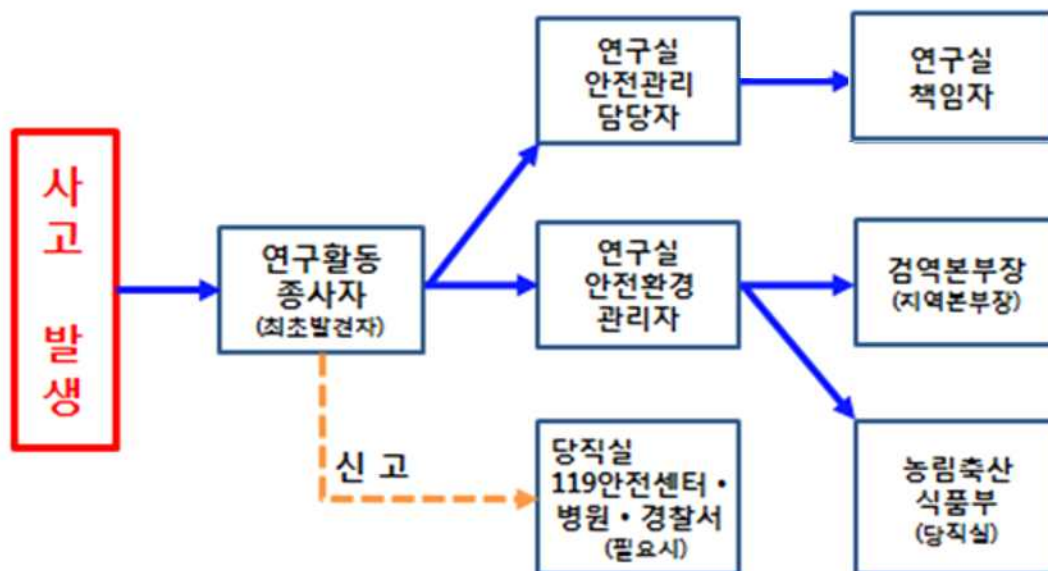
- ① 사고사실을 알려 화학물질 유출장소로 다른 연구자의 접근을 제한한다.
- ② 적합한 개인보호구(보호복, 보호장갑, 고글, 호흡보호구)를 착용한다.
- ③ 유출된 지점 주위를 pillow로 둘러 화학물질이 더 이상 퍼지지 않도록 한다.
- ④ 화학물질 위로 흡수제 분말(sorbent powder)을 뿌린다. (화학물질 잔여에 의한 막이 생기지 않게 한다.)
- ⑤ 흡수포(pad)를 화학물에 올려 흡착시킨다.
- ⑥ 비와 쓰레받기로 병 조각들을 모아 거둔다.
- ⑦ 흡수포와 병 조각들을 일회용 bag에 담아 배출한다.

- 처리 요령



연구실 사고 발생에 따른 보고 체계도

연구실 안전 사고(화재 등) 발생 시 보고 처리 순서



[별표 4]

「산업안전보건법」 시행규칙 별표 23에 따른 특수건강검진 시기 및 주기

구분	대상 유해인자	시기 (배치 후 첫 번째 특수건강검진)	주기
1	N,N-디메틸아세트아미드 디메틸포름아미드	1개월 이내	6개월
2	벤젠	2개월 이내	6개월
3	1,1,2,2-테트라클로로에탄 사염화탄소 아크릴로니트릴 염화비닐	3개월 이내	6개월
4	석면, 먼 분진	12개월 이내	12개월
5	광물성 분진 목재 분진 소음 및 충격소음	12개월 이내	24개월
6	제1호부터 제5호까지의 대상 유해인자를 제외한 별표22의 모든 대상 유해인자	6개월 이내	12개월

[별표 5]

안전보건표지의 종류와 형태(산업안전보건법 시행규칙 제38조제1항 관련)

1. 금지표지	101 출입금지 	102 보행금지 	103 차량통행금지 	104 사용금지 	105 탑승금지 	106 금연 	107 화기금지 	108 물체이동금지
	201 인화성물질 경고 	202 산화성물질 경고 	203 폭발성물질 경고 	204 급성독성물질 경고 	205 부식성물질 경고 	206 방사성물질 경고 	207 고압전기 경고 	208 매달린 물체 경고
2. 경고표지	209 낙하물 경고 	210 고온 경고 	211 저온 경고 	212 몸균형 상실 경고 	213 레이저광선 경고 	214 발암성·변이원성·생식독성·진신독성·호흡기 과민성 물질 경고 		215 위험장소 경고
3. 지시표지	301 보안경 착용 	302 방독마스크 착용 	303 방진마스크 착용 	304 보안면 착용 	305 안전모 착용 	306 귀마개 착용 	307 안전화 착용 	309 안전복 착용
	401 녹십자 표시 	402 응급구호 표시 	403 들것 	404 세안 장치 	405 비상용 기구 	406 비상구 	407 좌측 비상구 	408 우측 비상구
4. 안내표지								

5. 관계자의 출입금지	501 허가대상물질 작업장	502 석면취급/해체 작업장	503 금지대상물질의 취급 실험실 등
	관계자의 출입금지 (허가물질 명칭) 제조/사용/보관 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	관계자의 출입금지 석면 취급/해체 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지	관계자의 출입금지 발암물질 취급 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지
6. 문자추가시 예시문	 ▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 실수로써 동료들을 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 방심과 불안정한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.		

※ 비교: 아래 표의 각각의 안전·보건표지(28종)는 다음과 같이 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(KS S ISO 7010)의 안전표지로 대체할 수 있다.

안전·보건 표지	한국산업표준	안전·보건표지	한국산업표준
102	P004	302	M017
103	P006	303	M016
106	P002	304	M019
107	P003	305	M014
206	W003, W005, W027	306	M003
207	W012	307	M008
208	W015	308	M009
209	W035	309	M010
210	W017	402	E003
211	W010	403	E013
212	W011	404	E011
213	W004	406	E001, E002
215	W001	407	E001
301	M004	408	E002

[별표 6]

유해인자 취급 및 관리대장

- 연구실명 : _____
- 작성일자 : _____ 년 월 일
- 작 성 자 : _____ (인)
- 연구실책임자 : _____ (인)

연 번	물질명 (장비명)	CAS No. (사양)	보유량 (보유대수)	보관장소	유해 · 위험성 분류		대상여부	
					물리적 위험성	건강 및 환경 유해성	정밀 안전 진단	작업 환경 측정
1	(작성례) 벤젠	71-43-2(액상)	700mL	시약장-1			○	○
2	(작성례) 아세틸렌	74-86-2(기상)	200mL	밀폐형시약장-3			○	X
3	(작성례) 원심분리기	MaxRPM : 8,000	1EA	실험대1	고속회전에 따른 사용주의(시료 균형 확보 등)	-	-	-
4	(작성례) 인화점측정기	Measuring Range (80℃ to 400℃)	1EA	실험대2	Propane Gas 이용에 따른 화재 및 폭발 주의	-	-	-
5	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
6								
7								

비고

- 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성
(단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성·관리 가능)
- 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입)
- 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성
- 유해 · 위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해 · 위험성 분류 및 「화학물질 분류
· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재
- 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제11조 정밀안전진단 대상 물질
여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 21 작업환경측정 대상 유해인자 여부)

※ 연구실책임자의 필요에 따라 양식 변경 가능(단, 제13조제3항에서 규정하고 있는 물질명(장비명), 보관
장소, 보유량, 취급상 유의사항, 그 밖에 연구실책임자가 필요하다고 판단하는 사항은 반드시 포함할
것)

[별표 7] 특별관리물질 취급일지(산업안전보건기준에 관한 규칙 제439조 및 별표12)

특별관리물질 취급일지		결 재	연구실 안전관리담당자	연구실 책임자
물 질 명				
◎ 사고대응 조치순서 주변 상황전파 및 대피 ▶ 누출지역 격리 ▶ 환자 및 오염된 사람의 처치 ▶ 상황에 대한 평가(응급상황 여부) ▶ 화학물질 처리 및 제거 ▶ 사고 보고				

취급 일자	사용량	재고량	작업내용	작업자	착용한 보호구	비고 (사고 발생시 조치사항 등)